

Analyse mathématique

Chapitre 3 : Fonctions de plusieurs variables

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

Avant de commencer	2
Pourquoi ce chapitre	2
Domaine et courbes de niveau	2
De $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ à $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$	2
Courbes de niveau	2
Limites et continuité	3
Une subtilité : une infinité de directions	3
Continuité	4
Dérivées et élasticités	4
Dériver « toutes choses égales par ailleurs »	4
Élasticités partielles	5
Différentiabilité, tangente	5
Le gradient et l'approximation linéaire	5
La règle de dérivation en chaîne	5
Fonctions homogènes	6
Rendements d'échelle et formule d'Euler	6
Dérivées et matrice hessienne	6
La généralisation de f''	6
Fonctions concaves et convexes	7
Caractérisation par la hessienne	7
Caractérisation par la hessienne (suite)	7
Synthèse	7
Ce qu'il faut retenir	7

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre

Pourquoi ce chapitre ?

Une décision économique dépend presque toujours de **plusieurs** variables : quantités de plusieurs biens, capital **et** travail, prix **et** revenu. Ce chapitre étend limite, continuité et dérivée au cas $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, avant l'optimisation du chapitre 4.

Domaine et courbes de niveau

De $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ à $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

Définitions

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$, où $D \subset \mathbb{R}^n$, associe à $x = (x_1, \dots, x_n) \in D$ un unique réel $f(x)$. Pour $n = 2$, le **graphe** $z = f(x, y)$ est une surface de $\mathbb{R}^3$.

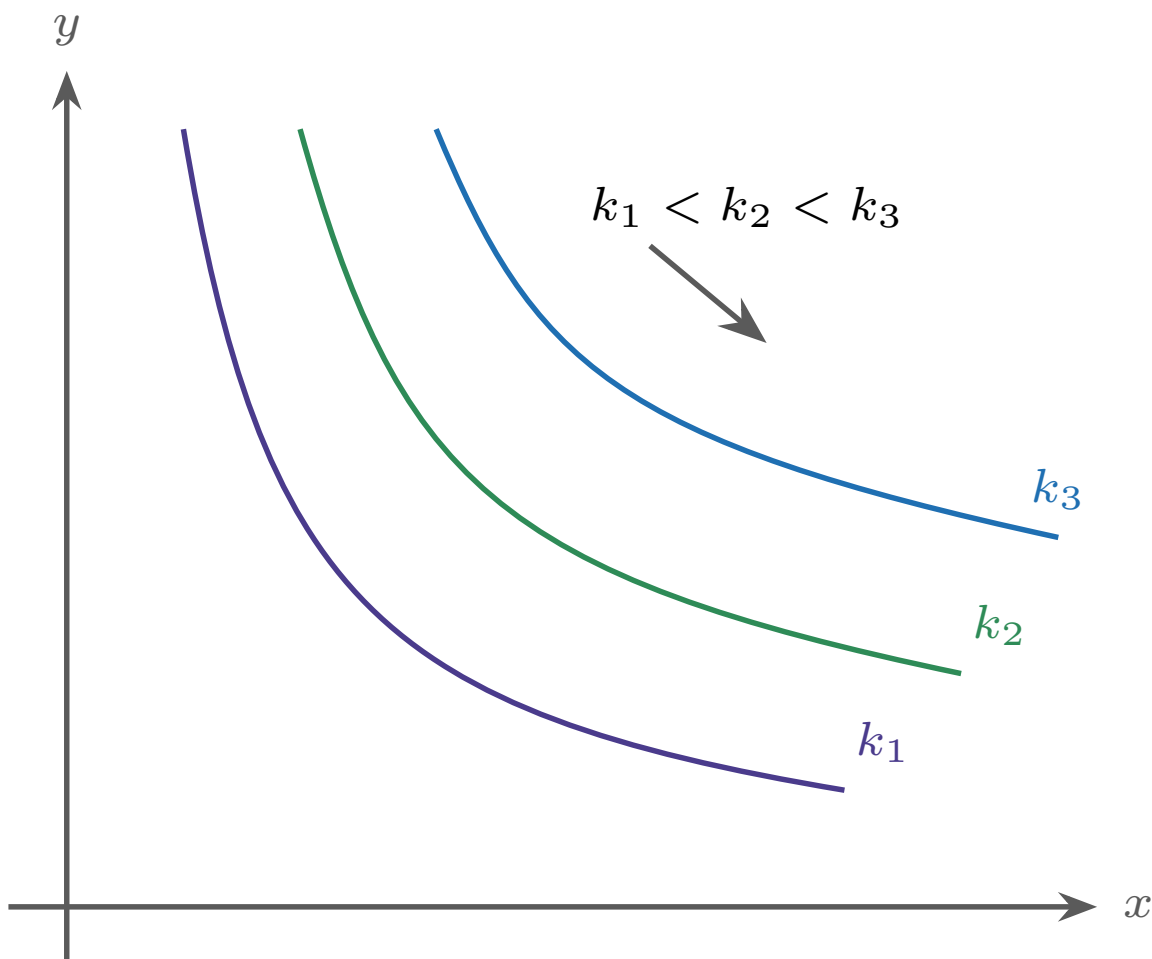
Exemples d'applications à la gestion

- **Utilité** : $U = f(x_1, \dots, x_n)$, quantités consommées de n biens ;
- **Production** : $P = f(K, W)$, capital et travail (fonction de Cobb-Douglas $f(K, W) = K^\alpha W^\beta$) ;
- **Coût** : dépend du format, du volume, des matières premières, etc.

Courbes de niveau

Définition

La **courbe de niveau** k de $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ($D \subset \mathbb{R}^2$) est la courbe plane d'équation $f(x, y) = k$ — une « tranche horizontale » du graphe, comme les courbes d'altitude d'une carte.



Application en sciences économiques

Pour une Cobb-Douglas $f(x, y) = x^\alpha y^\beta$, les courbes de niveau sont les **isoquantes** (combinaisons de facteurs produisant un même niveau k). Pour $f(\mu, \sigma) = \mu - \alpha\sigma^2$ (utilité espérance-variance), ce sont les **courbes d'indifférence** d'un investisseur averse au risque.

Limites et continuité

Une subtilité : une infinité de directions

La difficulté propre à $n \geq 2$

Dans $\mathbb{R}$, on approche un point par la gauche ou par la droite : deux directions. Dans $\mathbb{R}^2$, il existe une **infinité de chemins** menant à un point. La limite $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ n'existe que si **tous** les chemins donnent la même valeur.

Exemple : une limite qui n'existe pas

$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$. Le long de $y = 0$: $f(x, 0) = 1 \rightarrow 1$. Le long de $x = 0$: $f(0, y) = -1 \rightarrow -1$. Les deux limites diffèrent $\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ **n'existe pas**.

Astuce pratique

Pour $n = 2$, passer en **coordonnées polaires** $x = a_1 + \rho \cos \theta$, $y = a_2 + \rho \sin \theta$ ramène souvent le calcul à une limite en $\rho \rightarrow 0$ d'une fonction d'une seule variable (avec θ comme paramètre à surveiller).

Continuité

Définition

f est **continue en** a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (limite au sens ci-dessus). Les fonctions élémentaires (polynômes, exponentielle, logarithme...) et leurs sommes/produits/composées sont continues sur leur domaine, exactement comme pour une variable.

Dérivées et élasticités

Dériver « toutes choses égales par ailleurs »

Dérivée partielle

La **dérivée partielle** de f par rapport à x_i en a est

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_i + h, \dots, a_n) - f(a)}{h}$$

— on dérive comme une fonction d'une seule variable, **en gelant** toutes les autres.

Exemple

$f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$. $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2xy^3$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2y^2 - 4y$. En $(2, 1)$: $\frac{\partial f}{\partial x} = 16$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 8$.

Application en sciences économiques

$\frac{\partial f}{\partial K}$ = **productivité marginale du capital**, $\frac{\partial f}{\partial W}$ = **productivité marginale du travail** ; $\frac{\partial U}{\partial x_i}$ = **utilité marginale** du bien i . Ce sont les grandeurs marginales du chapitre 1, généralisées quand plusieurs variables sont en jeu.

Élasticités partielles

Définition

L'**élasticité** de f par rapport à x_i en a (avec $a_i \neq 0$, $f(a) \neq 0$) est

$$E_f^i(a) = \frac{a_i}{f(a)} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \frac{\partial \ln f}{\partial \ln x_i}(a)$$

— la variation **relative** de f pour 1 % de variation relative de x_i .

Application en sciences économiques

Pour une demande $Q(p_1, p_2, p_3, R)$, l'élasticité $E_Q^{p_2} > 0$ signale des biens **substituts**, $E_Q^{p_3} < 0$ des biens **complémentaires** — la lecture du signe des élasticités croisées est un résultat de base en microéconomie de la consommation.

Différentiabilité, tangente

Le gradient et l'approximation linéaire

Différentiabilité

f est **différentiable** en a s'il existe une approximation linéaire de f au voisinage de a :

$$f(a + \Delta x) \approx f(a) + df_a(\Delta x), \quad df_a(\Delta x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i = \nabla f(a) \cdot dx,$$

où $\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)$ est le **gradient** de f en a .

Attention : plus fort que la dérivabilité

Contrairement au cas $n = 1$, l'**existence des dérivées partielles n'entraîne pas** la différentiabilité (ni même la continuité !) quand $n \geq 2$. La différentiabilité doit se vérifier séparément — c'est elle qui garantit l'existence d'un (hyper)plan tangent $\Pi_a \equiv z = f(a) + df_a(x - a)$.

La règle de dérivation en chaîne

Chain rule

Si $y = f(x)$ est différentiable et $x = x(t)$ l'est aussi, alors $\frac{d}{dt}f(x(t)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}$.

Application en sciences économiques

Consommateur sous contrainte de budget $p_x x + p_y y = R$: en substituant $y = f(x) = \frac{R - p_x x}{p_y}$ dans $U(x, y)$, la *chain rule* donne $\frac{dV}{dx} = \frac{\partial U}{\partial x} - \frac{\partial U}{\partial y} \frac{p_x}{p_y}$ — l'expression qui, égale à zéro, produira au chapitre 4 la condition de tangence budget/préférences.

Fonctions homogènes

Rendements d'échelle et formule d'Euler

Définition et théorème

$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est **homogène de degré** k si $\forall \lambda > 0 : f(\lambda x) = \lambda^k f(x)$.

Formule d'Euler : si f est homogène de degré k et différentiable, $\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = k f(x)$.

Exemple : Cobb-Douglas

$f(x, y) = x^\alpha y^{1-\alpha}$ est homogène de degré 1 (rendements d'échelle **constants**) : $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda f(x, y)$. La formule d'Euler donne $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = f(x, y)$.

Application en sciences économiques

Sous rendements constants, la formule d'Euler dit que payer chaque facteur à sa **productivité marginale** épuise **exactement** la production totale — un résultat fondamental de la théorie de la répartition. Le **degré d'homogénéité** ($k < 1, = 1, > 1$) classe les rendements d'échelle décroissants, constants, croissants.

Dérivées et matrice hessienne

La généralisation de f''

Matrice hessienne

Les **dérivées partielles secondes** $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ forment la **matrice hessienne** $Hf(a)$, de taille $n \times n$.

Théorème de Schwarz : si $f \in C^2(D)$, $Hf(a)$ est **symétrique** ($\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$).

Exemple

$f(x, y) = x^2 y + x y^3 : Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 2y & 2x + 3y^2 \\ 2x + 3y^2 & 6xy \end{pmatrix}$, bien symétrique.

Pourquoi c'est essentiel

La matrice hessienne est à l'optimisation à plusieurs variables (chapitre 4) ce que f'' est à l'optimisation à une variable (chapitre 2) : son **signe** (via ses valeurs propres) tranchera entre maximum, minimum et point-selle.

Fonctions concaves et convexes

Caractérisation par la hessienne

Définitions et propriété

f est **concave** dans D (convexe) si $\forall a, b \in D, \forall t \in [0, 1]$:

$$f((1-t)a + tb) \geq (\leq) (1-t)f(a) + t f(b).$$

Si $f \in C^2(D)$, D ouvert convexe :

f concave $\iff Hf(x)$ semi-définie négative $\forall x \in D$, f convexe $\iff Hf(x)$ semi-définie positive.

Comment vérifier le signe d'une hessienne 2×2

Pour $Hf = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$: semi-définie négative $\iff f_{xx} \leq 0, f_{yy} \leq 0$ et $\det Hf = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 \geq 0$ (critère des mineurs, repris en détail au chapitre 4).

Caractérisation par la hessienne (suite)

Application en sciences économiques

La **concavité** d'une fonction de production (rendements marginaux décroissants dans chaque facteur, et effets croisés « raisonnables ») et d'une fonction d'utilité (aversion au risque multivariée) sont les hypothèses qui garantiront, au chapitre 4, que la condition du premier ordre suffit à caractériser un optimum **global**.

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel du chapitre 3

- **Courbes de niveau** : isoquantes, courbes d'indifférence.
- **Limite** : doit coïncider le long de **tous** les chemins.
- **Dérivée partielle** $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ = grandeur marginale ; **gradient** ∇f = vecteur des dérivées partielles.
- **Différentiabilité** $\neq$ simple existence des dérivées partielles.
- **Homogénéité** : formule d'Euler, rendements d'échelle.
- **Hessienne** Hf : généralise f'' ; son signe caractérise concavité/convexité.

Vers le chapitre 4

Tous les outils sont réunis : gradient et hessienne vont nous permettre de généraliser, à plusieurs variables **et sous contrainte**, la théorie de l'optimisation du chapitre 2.